

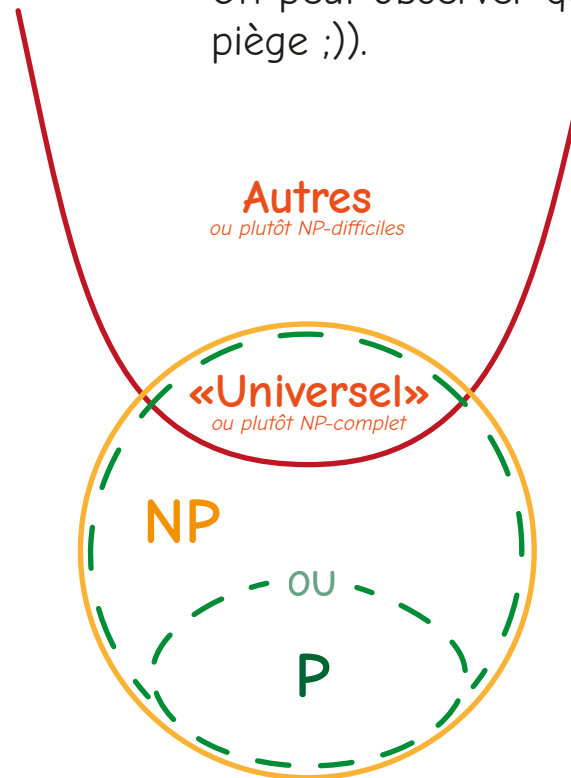
En quoi consiste le problème du millénaire

$$P \stackrel{?}{=} NP$$

Algorithmes : Imaginez trouver l'itinéraire le plus rapide ou ne prendre que les objets ayant le plus de valeur avec un sac d'un poids limité (Tel un voleur).

Une suite d'instructions pour ordinateur résolvant un problème précis s'appelle un **algorithme** (Entrée -> Travail -> Sortie).

Chacuns ont leurs performances ... On les compare avec le nombre d'instructions qu'ils exécutent : la « **complexité** ». On peut observer que deux groupes se forment (Il y a un piège ;)).



Les groupes les voici ci-contre. On a **la classe P** des algorithmes dit « rapides » (Exécutants peu d'instructions) comme ceux d'ordre n^2 ou n ; Puis inversement on a **la classe NP** des dit « lents » généralement d'ordre $\exp(n)$.

La question est donc de savoir si tout algorithme « lent » peut être réécrit afin qu'il soit « rapide » ! ($P=NP$) Ou si ce n'est pas possible parfois ... ($P \neq NP$).

Comment faire ? Soit on trouve un contre-exemple, soit on trouve une solution « rapide » d'un algorithme « Universel », les démontants tous !

Figure 1 : Modélisation de certains types communs de complexité des algorithmes.

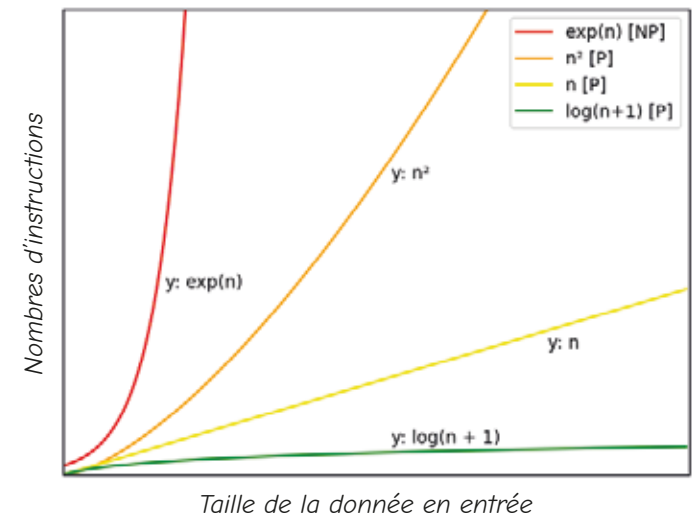


Figure 2 : Schéma du problème. Qu'est-ce qu'embrasse le groupe P ? Une partie ou l'ensemble de NP ?

Et du coup ? Si c'est égal, on pourra (aider à) guérir le cancer et on devra revoir les systèmes bancaires qui ne seront plus sécurisés...